



في الشكل المجاور إذا علمت أن كلا الموصلين اللانهائيين يحملان تيارين متساويين جد قيمة (R) والتي تجعل شدة المجال المغناطيسي في النقطة (a) صفراً، إذا علمت أن السلك المستقيم يبعد مسافة قدرها 1.9cm عن النقطة (a) .

الحل: حتى تكون شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) تساوي صفر يجب أن تكون شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الموصل العلوي تساوي بالمقدار وتعاكس بالاتجاه شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك المستقيم.

$$|B_1| = |B_2|$$

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I N}{2R}$$

$$\frac{N}{2R} = \frac{1}{2\pi r} \Rightarrow R = \frac{2\pi r N}{2} = \frac{2\pi \times 1.9 \times 10^{-2} \times \frac{1}{2}}{2} = 0.0298\text{m}$$

حيث $\left(N = \frac{1}{2}\right)$ لفة وشدة المجال المغناطيسي على امتداد السلك تساوي صفر